



2-01-1

公告試題僅供參考

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

114 學 年 度 科 技 校 院 二 年 制
統 一 入 學 測 驗 試 題 本

護 理 類

專業科目(一)：解剖生理學

【注 意 事 項】

- 1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試題本共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試題本最後一題後面有備註【以下空白】。
- 4.本試題本均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡(卷)同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
- 6.本試題本空白處或背面，可做草稿使用。
- 7.請在試題本首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼及姓名，考完後將「答案卡(卷)」及「試題本」一併繳回。

准考證號碼： 姓名：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼及姓名，再翻閱試題本作答。

- 下列何者位在右季肋區 (right hypochondriac region) ?
(A) 胰臟 (B) 胃小彎 (C) 脾臟 (D) 膽囊
- 有關皮膚系統表皮層 (epidermis) 的敘述，下列何者正確？
(A) 手掌及足底的表皮較厚，共有四層
(B) 表皮的養分供應來自真皮 (dermis) 處的血管
(C) 黑色素細胞 (melanocyte) 位於表皮的顆粒層 (stratum granulosum)，會製造黑色素
(D) 棘狀層 (stratum spinosum) 的細胞核及胞器開始退化萎縮，無法執行代謝開始逐漸死亡
- 輸卵管的內襯細胞是屬於何種上皮細胞？
(A) 單層立方上皮 (simple cuboidal epithelium)
(B) 單層纖毛柱狀上皮 (ciliated simple columnar epithelium)
(C) 偽複層柱狀上皮 (pseudostratified columnar epithelium)
(D) 角質化複層鱗狀上皮 (keratinized stratified squamous epithelium)
- 有關膜 (membranes) 的敘述及比較，下列何者正確？
(A) 腹膜是體內最大的黏膜 (mucous membrane)
(B) 黏膜與漿膜 (serous membrane) 皆位於體腔與外界相通
(C) 滑液膜 (synovial membrane) 僅含結締組織，不含上皮，可分泌滑液減少關節摩擦
(D) 黏膜可分泌黏液，可減少器官摩擦，具有潤滑作用；漿膜可分泌漿液，具有固定、保護、提供上皮層養分與氧氣的功能
- 下列何者屬於顏面骨 (facial bones) ?
① 額骨 (frontal bone) ② 上頷骨 (maxilla) ③ 顴骨 (zygomatic bone) ④ 篩骨 (ethmoid bone)
⑤ 顳骨 (temporal bone) ⑥ 下頷骨 (mandible)
(A) ①③⑤ (B) ②④⑥ (C) ②③⑥ (D) ①④⑤
- 顴弓 (zygomatic arch) 是由下列何者之部分構造所組成？
① 上頷骨 (maxilla)
② 顳骨 (temporal bone)
③ 顎骨 (palatine bone)
④ 顴骨 (zygomatic bone)
(A) ①④ (B) ①③ (C) ②④ (D) ②③
- 連接於胸骨角 (sternal angle) 之肋骨 (rib) 為何？
(A) 第 2 肋骨 (B) 第 3 肋骨 (C) 第 4 肋骨 (D) 第 5 肋骨
- 頭部前後點頭動作 (nodding motion) 主要由何關節 (joint) 進行？
(A) 枕寰關節 (atlanto-occipital joint) (B) 寰軸關節 (atlanto-axial joint)
(C) 椎弓關節 (zygapophyseal joint) (D) 椎間盤 (intervertebral disc)
- 有關關節組成的敘述，下列何者錯誤？
(A) 恥骨聯合 (pubic symphysis) 由纖維軟骨 (fibrocartilage) 組成
(B) 椎間盤 (intervertebral disc) 由纖維軟骨組成
(C) 肘關節 (elbow joint) 由透明軟骨 (hyaline cartilage) 組成
(D) 人字縫 (lambdoid suture) 由透明軟骨組成

10. 有關咀嚼肌的敘述，下列何者正確？
(A) 顳肌 (temporalis muscle) 可上提及縮回下頷骨 (mandible bone)
(B) 嚼肌 (masseter muscle) 可下拉下頷骨並使其突伸
(C) 頰肌 (buccinator muscle) 的作用為壓迫臉頰，閉合下頷骨
(D) 翼外肌 (lateral pterygoid muscle) 為閉口肌，咀嚼時使上頷骨 (maxilla) 左右移動
11. 肌肉肥大 (muscle hypertrophy) 是因下列何種結構數量增加？
(A) 肌肉纖維 (muscle fiber) (B) 衛星細胞 (satellite cell)
(C) 肌原纖維 (myofibrils) (D) 肌原母細胞 (myoblast)
12. 下列哪一條肌肉與維持陰莖或陰蒂的勃起有關？
(A) 尿道括約肌 (sphincter urethra)
(B) 會陰深橫肌 (deep transverse perineal)
(C) 逼尿肌 (detrusor muscle)
(D) 坐骨海綿體肌 (ischiocavernosus)
13. 有關腦脊髓膜 (meninges) 的敘述，下列何者正確？
(A) 小腦天幕 (tentorium cerebelli) 隔開大腦與腦下垂體
(B) 軟脊膜 (pia mater) 延伸出齒狀韌帶 (denticulate ligament)，附著於硬脊膜
(C) 蜘蛛膜絨毛 (arachnoid villi) 製造腦脊髓液，充滿蜘蛛膜下腔 (subarachnoid space)
(D) 硬腦膜靜脈竇 (dural sinus)，將腦部靜脈血引導至外頸靜脈 (external jugular vein)
14. 有關大腦功能區 (functional cortical area) 的敘述，下列何者正確？
(A) 聽覺區位於頂葉 (parietal lobe)
(B) 味覺區位於頂葉
(C) 腦島 (insula) 跟聽覺識別、內臟感覺及記憶有關
(D) 多數人的語言運動區 (motor speech area)，位於右側顳葉
15. 有關自主神經系統 (autonomic nervous system) 的敘述，下列何者正確？
(A) 節後神經元 (postganglionic neuron) 的細胞本體位在自主神經節內
(B) 節後神經元的軸突，會被許旺氏細胞 (Schwann cell) 包繞而形成髓鞘
(C) 節前神經元 (preganglionic neuron) 的細胞本體，位於背根 (dorsal root) 神經節
(D) 節前神經元的軸突，會被寡突膠細胞 (oligodendrocytes) 包繞而形成髓鞘
16. 以下哪些激素由下視丘 (hypothalamus) 合成？
① 抗利尿激素 (antidiuretic hormone)
② 催產素 (oxytocin)
③ 甲狀腺促素 (thyroid-stimulating hormone)
④ 生長激素 (growth hormone)
(A) ①④ (B) ②③ (C) ③④ (D) ①②
17. 鎖骨下動脈 (subclavian artery) 與腋動脈 (axillary artery) 通常以何構造為分界？
(A) 第一肋骨 (rib) (B) 大圓肌 (teres major muscle)
(C) 小圓肌 (teres minor muscle) (D) 胸小肌 (pectoralis minor muscle)

18. 有關心包(pericardium)的敘述，下列何者正確？
(A) 漿液性(serous)心包膜為單層立方上皮(simple cuboidal epithelium)
(B) 纖維性(fibrous)心包膜分為臟層(visceral layer)及壁層(parietal layer)
(C) 心包腔(pericardial cavity)內主要含脂肪，具潤滑作用，以減少心跳時造成摩擦
(D) 漿液性心包膜臟層又稱為心外膜(epicardium)，貼於心肌層(myocardium)表面
19. 有關氣管(trachea)的敘述，下列何者正確？
(A) C形氣管軟骨為彈性軟骨(elastic cartilage)
(B) 內襯複層立方上皮(stratified cuboidal epithelium)
(C) 成人平均直徑為2.5公分，長度為12～14公分
(D) 在第三胸椎椎體上緣分叉成左、右主支氣管(main bronchi)
20. 有關胰臟(pancreas)的敘述，下列何者正確？
(A) 屬於腹膜內器官
(B) 分泌多種消化酵素，是最大的消化腺體
(C) 副胰管(accessory pancreatic duct)開口於十二指腸
(D) 主胰管與總肝管(common hepatic duct)匯合，形成肝胰壺腹(hepatopancreatic ampulla)
21. 有關唾液腺(salivary glands)的敘述，下列何者正確？
(A) 交感神經興奮時，唾液腺分泌增加
(B) 顏面神經(CN VII)支配耳下腺(parotid gland)
(C) 舌下腺(sublingual gland)是第一大唾液腺
(D) 含有免疫球蛋白A(immunoglobulin A, IgA)，可抑制細菌生長
22. 下列構造何者只會出現於皮質(cortex)？
① 腎絲球(glomerulus)
② 近曲小管(proximal convoluted tubule)
③ 亨利氏環(loop of Henle)
④ 集尿管(collecting duct)
(A) ②③ (B) ①② (C) ③④ (D) ①④
23. 下列構造由細精管(seminiferous tubules)至副睪(epididymis)的排列順序，何者正確？
① 直小管(tubuli recti)
② 睪丸網(rete testis)
③ 輸出小管(efferent ductule)
(A) ③①② (B) ①②③ (C) ②③① (D) ②①③
24. 有關男性與女性生殖細胞減數分裂(meiosis)的比較，下列何者正確？
(A) 配子(gamete)染色體數目相同 (B) 第一次減數分裂起始時間相同
(C) 第一次減數分裂完成所需時間相同 (D) 第二次減數分裂後的配子數目相同
25. 胚胎發育時期，何處會分泌維持懷孕及胚胎發育生長不可或缺的荷爾蒙？
(A) 胎盤(placenta) (B) 尿囊(allantois)
(C) 羊膜(amnion) (D) 卵黃囊(yolk sac)

26. 玻尿酸 (hyaluronic acid) 廣泛運用於醫美治療，用來撫平臉上皺紋或是皮膚保濕，這些療效主要是因為針對皮膚的哪一種組織進行作用？
(A) 真皮層的結締組織 (B) 皮下層的神經組織
(C) 皮下層的脂肪組織 (D) 表皮組織的角質層
27. 有關氧化型慢肌 (slow oxidative muscle) 與糖解型快肌 (fast glycolytic muscle) 的比較，下列何者正確？
(A) 氧化型慢肌的粒線體較少
(B) 糖解型快肌的肝醣 (glycogen) 含量較低
(C) 氧化型慢肌的肌紅蛋白 (myoglobin) 含量較低
(D) 糖解型快肌運動單位的收縮力量較大
28. 下列何者之磷酸化 (phosphorylation) 是造成平滑肌收縮的必要步驟？
(A) 肌動蛋白 (actin) (B) 旋轉素 (troponin)
(C) 旋轉肌球素 (tropomyosin) (D) 肌凝蛋白 (myosin)
29. 用於治療思覺失調症 (schizophrenia) 的多巴胺受體拮抗劑藥物，會引起類似帕金森氏症 (Parkinson's disease) 的副作用，主要是影響哪一腦區的多巴胺 (dopamine, DA) 神經元？
(A) 中腦 (midbrain) (B) 下視丘 (hypothalamus)
(C) 前額葉皮質 (prefrontal cortex) (D) 腦下垂體 (pituitary gland)
30. 有關刺激強度對動作電位 (action potential) 頻率的影響，在相對不反應期間 (relative refractory period) 的鈉離子和鉀離子通道狀態為下列哪一種？
(A) 鈉通道關閉，鉀通道關閉 (B) 鈉通道處於不活化狀態，鉀通道打開
(C) 鈉通道關閉，鉀通道打開 (D) 鈉通道關閉，鉀通道處於不活化狀態
31. 有關副交感神經分泌的乙醯膽鹼 (acetylcholine, ACh) 對臟器的作用效應，下列何者正確？
(A) 降低心跳速率 (B) 降低胃腸道分泌腺分泌
(C) 造成支氣管舒張 (D) 促進瞳孔舒張
32. 周邊神經系統中的軸突被髓鞘包覆，其主要功能是？
(A) 形成血腦障壁 (B) 增加動作電位傳導速度
(C) 調節細胞內鈉離子濃度 (D) 產生神經傳導物質
33. 有關甲狀腺素的合成、分泌與相關疾病的敘述，下列何者正確？
(A) 血液中碘離子透過主動運輸進入甲狀腺濾泡細胞
(B) 甲狀腺主要分泌雙碘甲狀腺素 (T₂) 與三碘甲狀腺素 (T₃)
(C) 甲狀腺素分泌不足會造成基礎代謝過高與體重減輕
(D) 幼兒若甲狀腺素分泌不足可能會導致侏儒症 (dwarfism)
34. 下列哪些主要因子會促進胰島素從 β 細胞 (beta cell) 分泌？
① 血漿葡萄糖增加
② 血漿胺基酸增加
③ 血漿腎上腺素 (epinephrine) 增加
④ 血漿增泌素 (incretin) 增加
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ①③④ (D) ①②④

35. 下列血液凝固因子何者屬於外在路徑？
(A) VII (B) IX (C) XI (D) XII
36. 有關心室肌細胞膜電位形成過程，鉀離子主要參與的敘述，下列何者正確？
(A) 鉀離子通道打開，鉀離子流入參與phase 0之形成
(B) 鉀離子通道打開，鉀離子流出參與phase 2之形成
(C) 鉀離子通道關閉，鉀離子停止流入參與phase 1之形成
(D) 鉀離子通道關閉，鉀離子停止流出參與phase 3之形成
37. 若有一人其血壓之收縮壓為120mmHg，舒張壓為90mmHg，則平均動脈壓為多少mmHg？
(A) 110mmHg (B) 105mmHg (C) 100mmHg (D) 95mmHg
38. 有關各種血管結構與功能特性的敘述，下列何者正確？
(A) 小動脈(arteriole)不含平滑肌細胞，因此阻力最低
(B) 大動脈(large artery)含有多層彈性組織，因此阻力最高
(C) 微血管(capillary)包含內皮細胞及平滑肌細胞，可調控物質之交換
(D) 大靜脈(large vein)內含有些許彈性組織，阻力較低，因此有高血液容量之特性
39. 有關胃酸分泌的敘述，下列何者正確？
(A) 乙醯膽鹼(acetylcholine, ACh)會刺激胃酸分泌
(B) 體抑素(somatostatin)會刺激胃酸分泌
(C) 組織胺(histamine)會抑制胃酸分泌
(D) 胃主細胞(chief cells)可以分泌氫離子形成胃酸
40. 下列何者可以促進結腸(colon)產生團塊運動(mass movement)？
(A) 交感神經興奮
(B) 胃結腸反射(gastrocolic reflex)
(C) 結腸攪拌運動(haustral churning)
(D) 結腸分節運動(colon segmentation contraction)
41. 下列何種生理現象屬於次級主動運輸作用？
(A) 肺泡呼吸膜的呼吸氣體交換 (B) 脂肪酸在小腸上皮細胞的吸收
(C) 葡萄糖在小腸上皮細胞的吸收 (D) 水分子通過腎臟近曲小管細胞膜
42. 有關造成平靜時正常吸氣動作的敘述，下列何者正確？
(A) 橫膈與內肋間肌收縮
(B) 胸膜內壓(intrapleural pressure)增加
(C) 肺間壓(transpulmonary pressure)增加
(D) 肺泡壓(alveolar pressure)大於大氣壓(atmospheric pressure)
43. 表面活性劑(surfactant)由下列何者所分泌？
(A) 第一型肺泡細胞(type I alveolar cell)
(B) 第二型肺泡細胞(type II alveolar cell)
(C) 肺泡肥大細胞(alveolar mast cell)
(D) 肺泡巨噬細胞(alveolar macrophage)

44. 當運動員在海拔 3,000 公尺的高山進行訓練，造成人體生理狀態調整的敘述，下列何者正確？
(A) 血比容(hematocrit)下降
(B) 初期造成肺泡通氣量下降
(C) 血紅素對氧的親和力上升
(D) 血液中 2,3 雙磷酸甘油酸(2,3-DPG)生成增加
45. 感冒生病時覺得畏寒，就算蓋很多被子也覺得冷，是由於下列何種原因造成？
(A) 下視丘溫度設定點被調低
(B) 身體整體散熱增加
(C) 下視丘溫度設定點被調高
(D) 身體整體產熱下降
46. 腎臟主要負責過濾血液的結構，位於下列哪個區域？
(A) 腎錐體(renal pyramid)
(B) 腎皮質(renal cortex)
(C) 腎盞(calyx)
(D) 腎盂(renal pelvis)
47. 腎臟藉由釋放哪一種激素來調節紅血球的生成？
(A) 腎素(renin)
(B) 醛固酮(aldosterone)
(C) 紅血球生成素(erythropoietin)
(D) 抗利尿激素(ADH)
48. 臨床上使用腎臟清除率(renal clearance)評估腎臟功能，下列何種情況腎臟清除率等於腎絲球過濾率(glomerular filtration rate)？
(A) 當入球小動脈和出球小動脈血壓一致
(B) 正常人的葡萄糖血中濃度為 100 mg/dL
(C) 當某種物質可被過濾但不被再吸收也不被分泌
(D) 當腎絲球血液淨壓力大於鮑氏囊中的液體壓力
49. 有關陰莖勃起與射精的敘述，下列何者正確？
(A) 交感神經興奮引起陰莖勃起
(B) 副交感神經興奮，引起射精
(C) 一氧化氮(NO)可促使動脈平滑肌收縮，以產生射精
(D) 威而剛(Viagra)可以透過抑制磷酸二酯酶(PDE)來造成陰莖勃起
50. 有關參與分娩時身體激素與其回饋作用變化，下列何者正確？
(A) 催產素(oxytocin)上升進而引發前列腺素(prostaglandin)下降，屬於負回饋作用
(B) 催產素上升進而引發前列腺素上升，屬於正回饋作用
(C) 催產素下降進而引發前列腺素上升，屬於負回饋作用
(D) 催產素下降進而引發前列腺素下降，屬於正回饋作用

【以下空白】

公告試題僅供參考